TP 2B

La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre de pneu

45 min

Objectif : vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

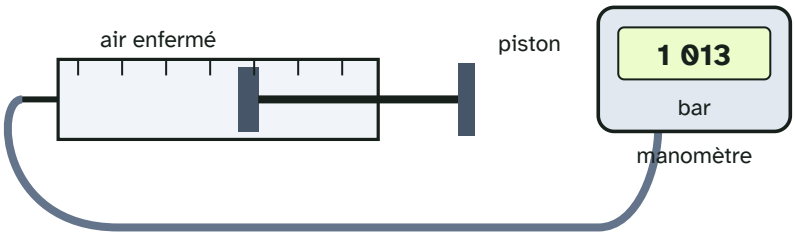
Un compresseur d'atelier réduit le volume de l'air pour augmenter sa pression. Existe-t-il une relation simple entre la pression et le volume d'un gaz ?

MATÉRIEL

- une seringue de 60 mL
- un manomètre de pneu à cadran (0 à 4 bar) relié à la seringue par un tuyau court
- un collier de serrage

À SAVOIR

Un manomètre de pneu indique la **pression relative** : la différence entre la pression du gaz et la pression atmosphérique. La **pression absolue** du gaz vaut : pression lue + 1 bar.



La seringue reliée au manomètre.

1. Place le piston sur 60 mL, puis raccorde le tuyau. Le manomètre indique 0 bar.
2. Pousse lentement le piston jusqu'à 50 mL. Note la pression lue.
3. Recommence pour 40 mL puis 30 mL. Maintiens bien le piston.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : 60 mL : 0 bar ; 50 mL : 0,2 bar ; 40 mL : 0,5 bar ; 30 mL : 1,0 bar.

V (mL)	60	50	40	30
Pression lue (bar)				
p **absolue (bar)**				
$p \times V$ **(bar·mL)**				

1 Calcule la pression absolue pour chaque mesure. RÉA

2 Quand le volume diminue, comment varie la pression ? ANA

TP 2B

La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre de pneu

45 min

Objectif : vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.

3 Quand le volume passe de 60 mL à 30 mL, par combien est-il divisé ? Par combien la pression absolue est-elle multipliée ? ANA

4 Calcule le produit $p \times V$ pour chaque mesure. Que remarques-tu ? ANA

5 Prévois la pression lue pour un volume de 20 mL. VAL

6 Pourquoi faut-il pousser lentement ? ANA

DOCUMENT

Pour une même quantité de gaz, à température constante, le produit $p \times V$ reste constant : c'est la **loi de Boyle-Mariotte**.

7 Retour à la situation : rédige la réponse. COM